# ESP32 Dual Axis Motion Control

Kurulum, web arayuzu, Gen.Out cikislari ve Program sekmesi kullanim kilavuzu

Revizyon: 2026-07-07 - Gen.Out1 / Gen.Out2 adlandirmasi, Gen1 / Gen2, R1 / R2 / R3 program role komutlari ve VX / VY hiz komutlari eklendi.

Amac: Bu dokuman ESP32 uzerindeki iki eksenli step motor kontrol sistemini kurmak, web arayuzunu kullanmak ve sirali program calistirmak icin pratik bir referanstir.

## 1. Sistem Ozeti

Firmware, iki DRV8825 step motor surucusunu, iki home switch girisini, iki genel cikisi, uc program role cikisini ve Wi-Fi uzerinden calisan gomulu HTML arayuzunu yonetir. Arayuz Dashboard, Motor Settings, Program ve Wi-Fi Settings sekmelerinden olusur.

Motor 1 X ekseni, Motor 2 Y ekseni olarak kullanilir. Gen.Out1 GPIO23, Gen.Out2 GPIO5 uzerinden kontrol edilir. Program roleleri R1 GPIO2, R2 GPIO12 ve R3 GPIO15 uzerindedir.

## 2. Donanim Baglantilari

ESP32, DRV8825 suruculeri ve cikis modulunun GND hatlari ortak olmalidir. Motor gucu ve ESP32 beslemesi ayrilabilir, ancak referans toprak ortaklanmalidir.

| Fonksiyon | ESP32 GPIO | Baglanti |
|---|---|---|
| X / Motor 1 STEP | GPIO25 | DRV8825 Motor 1 STEP |
| X / Motor 1 DIR | GPIO26 | DRV8825 Motor 1 DIR |
| X / Motor 1 ENABLE | GPIO27 | DRV8825 Motor 1 ENABLE |
| X / Motor 1 HOME | GPIO32 | Home switch sinyali, diger ucu GND |
| X / Motor 1 M0/M1/M2 | GPIO14/13/4 | DRV8825 M0/M1/M2 |
| Y / Motor 2 STEP | GPIO18 | DRV8825 Motor 2 STEP |
| Y / Motor 2 DIR | GPIO19 | DRV8825 Motor 2 DIR |
| Y / Motor 2 ENABLE | GPIO21 | DRV8825 Motor 2 ENABLE |
| Y / Motor 2 HOME | GPIO33 | Home switch sinyali, diger ucu GND |
| Y / Motor 2 M0/M1/M2 | GPIO16/17/22 | DRV8825 M0/M1/M2 |
| Gen.Out1 | GPIO23 | Röle modulu IN1 veya transistor surucu girisi |
| Gen.Out2 | GPIO5 | Röle modulu IN2 veya transistor surucu girisi |
| R1 program rolesi | GPIO2 | Röle modulu girisi veya transistor surucu girisi |
| R2 program rolesi | GPIO12 | Röle modulu girisi veya transistor surucu girisi |
| R3 program rolesi | GPIO15 | Röle modulu girisi veya transistor surucu girisi |

GPIO5, GPIO2, GPIO12 ve GPIO15 ESP32 acilis strap pinleri arasindadir. Bu pinlere baglanan role modul girisleri reset sirasinda pini yanlis seviyeye cekmemelidir. Acilis sorunu gorulurse ilgili pin tanimi `main/Config.h` icinden baska guvenli cikisa alinmalidir.

## 3. Wi-Fi ve Arayuze Erisim

ESP32 her acilista kendi erisim noktasini baslatir. Kayitli istasyon bilgileri varsa ayni anda yerel aginiza da baglanmayi dener.

| Alan | Deger |
|---|---|
| AP SSID | ESP32-MOTOR |
| AP Password | 12345678 |
| AP URL | http://192.168.4.1 |
| STA URL | Router tarafindan verilen ESP32 IP adresi |

## 4. Dashboard Sekmesi

Dashboard sekmesi canli telemetriyi ve manuel kontrolleri gosterir. X ve Y eksenleri icin mevcut pozisyon, hedef pozisyon, kalan mesafe, hiz, ivme, home switch durumu ve surucu enable durumu takip edilir.

Move To Position alanlari mutlak hedef pozisyona gider.

Jog butonlari secili ekseni goreceli olarak -10 veya +10 birim hareket ettirir.

Home butonu iki asamali home islemini baslatir.

Set Zero mevcut konumu sifir kabul eder.

Enable Driver ve Disable Driver surucu enerjisini manuel olarak kontrol eder.

All Stop motorlari durdurur, programi durdurur ve Gen.Out cikislarini kapatir.

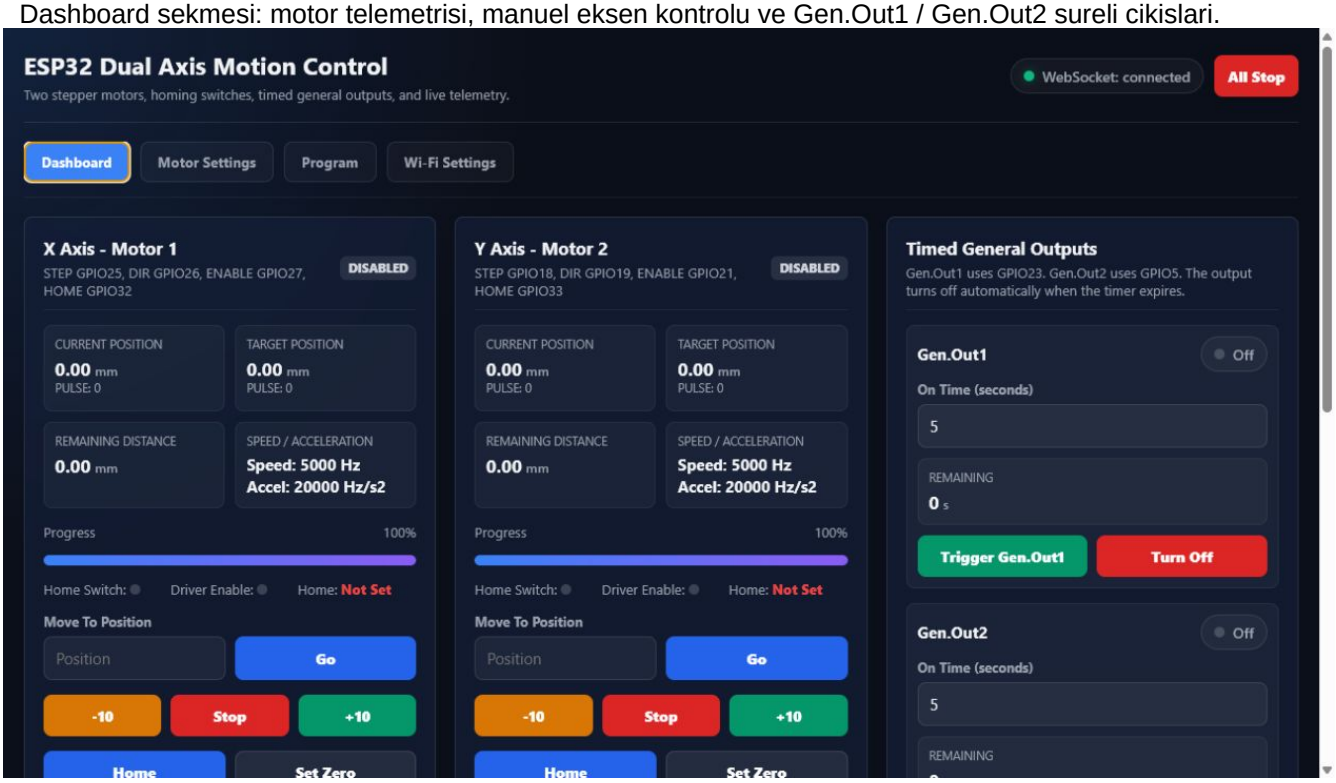
## 5. Timed General Outputs

Dashboard uzerindeki Timed General Outputs panelinde Gen.Out1 ve Gen.Out2 manuel olarak sureli tetiklenebilir. Girilen sure saniye cinsindendir. Sure bitince firmware cikisi otomatik kapatir. Turn Off butonu sureyi iptal ederek cikisi hemen kapatir.

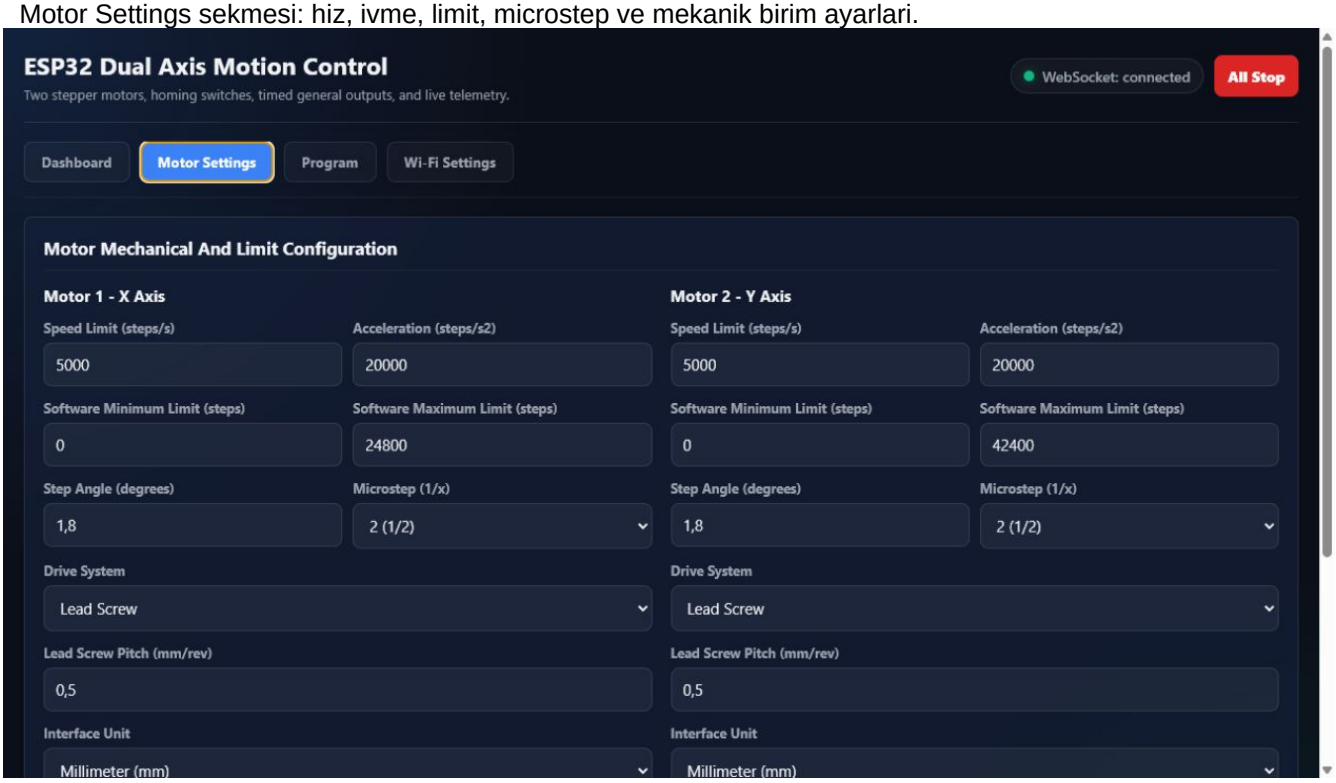
Program sekmesindeki Gen1 / Gen2 ve R1 / R2 / R3 komutlari sureli degil, dogrudan ON / OFF mantigiyla calisir. Bu nedenle program icinde acilan cikis, kapatma satiri gelene kadar acik kalir.

# 6. Arayuz Ekran Goruntuleri

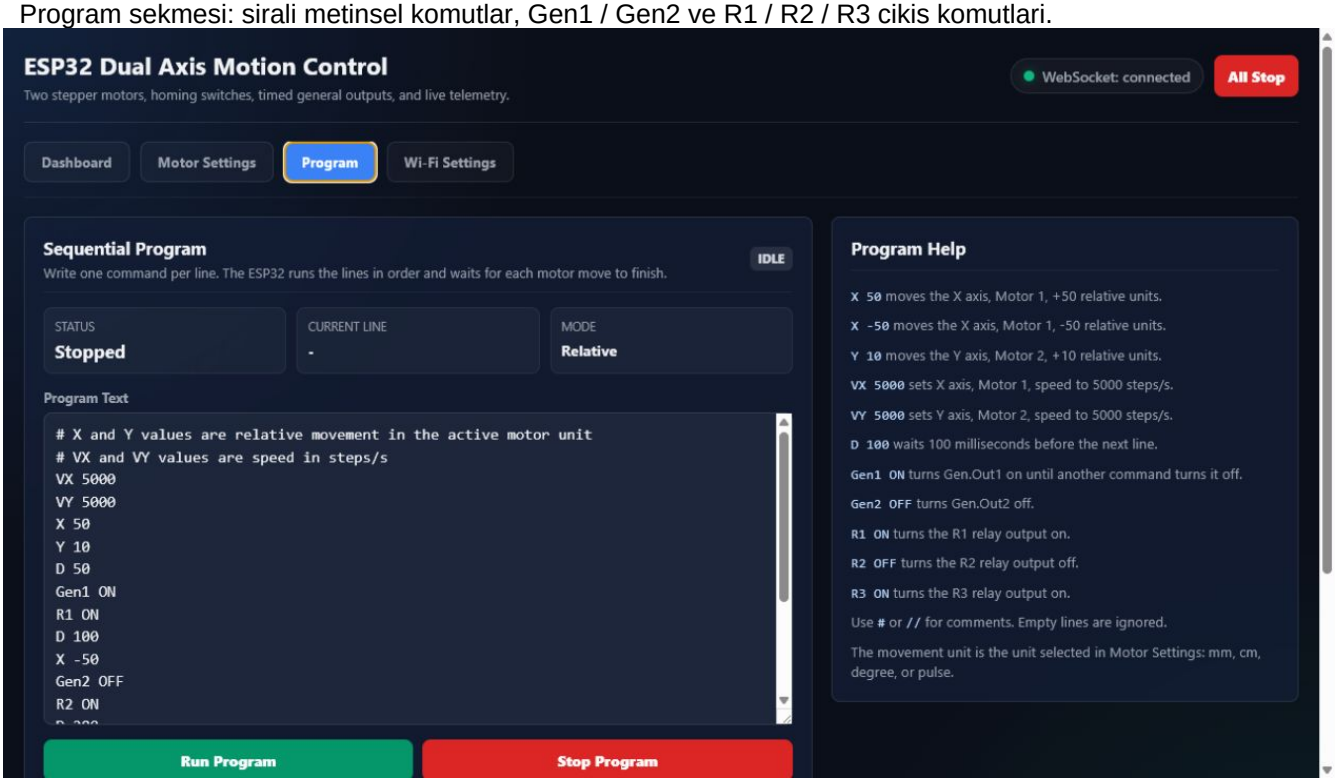
Dashboard sekmesi: motor telemetrisi, manuel eksen kontrolu ve Gen.Out1 / Gen.Out2 sureli cikislari.




Motor Settings sekmesi: hiz, ivme, limit, microstep ve mekanik birim ayarlari.



Program sekmesi: sirali metinsel komutlar, Gen1 / Gen2 ve R1 / R2 / R3 cikis komutlari.



# 7. Program Sekmesi

Program sekmesi satir satir metinsel komut calistirir. ESP32 program metnini alir ve her satiri sirayla uygular. Motor hareketi baslatildiginda bir sonraki satira gecmeden once ilgili motorun hareketinin bitmesini bekler. Bekleme komutu loop'u kilitlemez; WebSocket telemetri ve watchdog calismaya devam eder.

## Ornek program:

```
VX 5000
VY 5000
X 50
Y 10
D 50
Gen1 ON
R1 ON
D 100
X -50
Gen2 OFF
R2 ON
D 200
R1 OFF
R2 OFF
R3 ON
D 100
R3 OFF
Gen1 OFF
```

Bu ornekte X ve Y eksenlerinin runtime hizi 5000 steps/s yapilir, X +50 ve Y +10 goreceli hareket eder, 50 ms beklenir, Gen.Out1 ve R1 acilir, 100 ms beklenir, X -50 hareket eder, Gen.Out2 kapatilir, R2 acilir, 200 ms beklenir, R1 ve R2 kapatilir, R3 kisa sure acilip kapatilir ve Gen.Out1 kapatilir.

| Komut | Aciklama |
|---|---|
| X <deger> | X ekseni / Motor 1 icin goreceli hareket. Deger aktif motor birimindedir. |
| Y <deger> | Y ekseni / Motor 2 icin goreceli hareket. Deger aktif motor birimindedir. |
| VX <steps/s> | X ekseni runtime hizini steps/s olarak degistirir. NVS'ye kaydetmez. |
| VY <steps/s> | Y ekseni runtime hizini steps/s olarak degistirir. NVS'ye kaydetmez. |
| D <ms> | Milisaniye cinsinden bekler. Ornek: D 100 |
| WAIT <ms> | D komutunun okunabilir alternatifi. |
| Gen1 ON / OFF | Gen.Out1 cikisini acar veya kapatir. |
| Gen2 ON / OFF | Gen.Out2 cikisini acar veya kapatir. |
| R1 ON / OFF | GPIO2 uzerindeki R1 program rolesini acar veya kapatir. |
| R2 ON / OFF | GPIO12 uzerindeki R2 program rolesini acar veya kapatir. |
| R3 ON / OFF | GPIO15 uzerindeki R3 program rolesini acar veya kapatir. |
| # veya // | Yorum baslatir. Bos satirlar yok sayilir. |

VX ve VY hiz degerleri 1 ile 200000 steps/s arasinda kabul edilir. Gecersiz komut, gecersiz sayi veya soft limit ihlali programi hata durumunda durdurur ve log paneline aciklama yazar.

Gen.Out cikislari icin Gen1 / Gen2 kullanilir. R1 / R2 / R3 komutlari ayri program role cikislarini kontrol eder.

# 8. Motor Settings Sekmesi

Motor Settings sekmesinde hiz limiti, ivme, soft limitler, step acisi, microstep, mekanik aktarim tipi ve arayuz birimi ayarlanir. Save And Apply Settings butonu degerleri NVS'ye kaydeder ve motorlara uygular.

Programdaki X ve Y hareket degerleri bu sekmede secili olan birime gore yorumlanir: pulse, mm, cm veya degree. VX ve VY ise her zaman steps/s birimindedir.

## 9. Wi-Fi Settings Sekmesi

Wi-Fi Settings sekmesi ESP32'nin yerel aga baglanmasi icin SSID ve parola kaydeder. Kayit sonrasi yeniden baslatma gerekir. AP modu her zaman acik kalir; bu sayede cihaz router baglantisi olmasa bile ESP32-MOTOR agindan erisilebilir.

## 10. Derleme ve Yukleme

Arduino IDE veya Arduino CLI kullanilabilir. Kart profili tipik ESP32 DevKit kartlari icin `esp32:esp32:esp32` yani ESP32 Dev Module olarak secilir.

Gerekli kutuphaneler: FastAccelStepper, ESP Async WebServer, Async TCP ve ArduinoJson. Yukleme oncesi pin atamalarini `main/Config.h` dosyasindan kontrol edin.

## 11. Guvenlik Notlari

- DRV8825 akim limitini motoru calistirmadan once ayarlayin.
- Ilk testleri dusuk hiz ve dusuk ivmeyle yapin.
- Gen.Out ve R1/R2/R3 cikislari yuksek akim veya AC yuk suruyorsa uygun role modulu, sigorta, izolasyon ve muhafaza kullanin.
- Firmware tabanli All Stop tek basina makine guvenligi sayilmaz. Gereken yerlerde donanimsal acil stop ekleyin.
- Home switch kablolamasini mekanik hareket baslamadan once test edin.